



PDE

作者: Autin

目录

第1章 绪论	1
1.1 分部积分	1
1.2 算子运算	3
1.3 守恒律与 PDE	4
1.3.1 弦的微小横振动方程	4
1.3.2 薄膜的微小横振动	6
1.3.3 流体力学基本方程组 (乱写的)	8
1.4 变分	10
1.4.1 变分法与膜平衡	10
第2章 基本概念	13
2.1 二阶 PDE 的分类	14
2.2 定解问题	18
第3章 波动方程的 Cauchy 问题	19
3.1 一维波动方程 Cauchy 问题的达朗贝尔公式	19
3.2 半无边界问题	22
3.3 高维波动方程的 Cauchy 问题	23
3.3.1 球面平均	24
第4章 分离变量	27

第 1 章 绪论

成绩构成：平时加期中 50, 期末 50, 往年一般四六开.

主要教学内容：

主要讲三类方程, 椭圆、抛物、双曲.

1. 二阶 PDE 分类与定解问题
2. 行波法, 分离变量法, Fourier 变换法, Green 函数法, 能量不等式, 极值原理
3. 三类典型二阶方程定解问题及解的存在性、唯一性、稳定性, 包括: 波动方程、热传导方程和位势方程

将非线性问题线性化是常用的技法, 回忆 ODE 的解法, 考虑方程

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \\ y = \varphi(x_0) \end{cases}$$

转换成积分方程

$$\varphi(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, \varphi(s)) \, ds$$

转换成线性方程

$$\varphi_{n+1}(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, \varphi_n(s)) \, ds$$

1.1 分部积分

定理 1.1

设 f, g 在 $[a, b]$ 中可到, 且导数可积, 则

$$\int_a^b f(x) g'(x) \, dx = f(x) g(x) \Big|_a^b - \int_a^b f'(x) g(x) \, dx$$



定理 1.2

设 Ω 为平面有界区域, 其边界由有限条 C^1 曲线组成, 边界的定向为诱导定向, $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta)$ 是单位外法向量, 如果 P, Q 为 Ω 上的 C^1 函数, 则

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \, dx \, dy &= \int_{\partial \Omega} P \, dx + Q \, dy = \int_{\partial \Omega} (P \cos(t, x) + Q \cos(t, y)) \, ds \\ &= \int_{\partial D} (Q \cos(n, x) - P \cos(n, y)) \, ds = \int_{\partial D} (Q, -P) \cdot \vec{n} \, ds \end{aligned}$$

其中的 t 代表沿边界的单位切向向量, n 表示沿边界的单位外法向量.



Idea

把一维牛顿-莱布尼兹公式

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

中的符号理解成向外的方向, 它与公式

$$\int_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) = \int_{\partial D} (Q, -P) \cdot \vec{n} ds$$

在形式上是一致的.

Proof

第三个等号是因为对于单位外法向量 n ,

$$\cos(t, y) = \cos(n, x)$$

并且

$$\cos(t, x) = -\cos(n, y)$$



定理 1.3

$$\int_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \int_{\partial D} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \int_D (P, Q, R) \cdot \vec{n} dS$$

$$\int_D \operatorname{div} X dx dy dz = \int_{\partial D} X \cdot \vec{n} dS$$

其中

$$\operatorname{div} X = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$



以上这些公式无非一句话: 把区域上的积分写作边界散度.

定理 1.4

$$\int_D u \operatorname{div} X dx dy dz = \int_D [\operatorname{div}(uX) - X \cdot \nabla u] dx dy dz = \int_{\partial D} uX \cdot \vec{n} dS - \int_D X \cdot \nabla u dx dy dz$$



Idea

它在形式上与分部积分公式

$$\int_a^b f'(x) g(x) dx = f(x) g(x)|_a^b - \int_a^b f(x) g'(x) dx$$

1.2 算子运算

定义 1.1 (梯度算子)

设 $f = f(x), x = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$, $f = f(x)$ 的梯度定义为

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x^n} \right)$$



定义 1.2 (散度算子)

设 $f = f(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x)) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, x \in \mathbb{R}^n$, $f = f(x)$ 的散度定义为

$$\operatorname{div} f := \nabla \cdot f = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial f_n}{\partial x_n}$$



定义 1.3 (旋度算子)

设 $f = f(x) = (f_1(x), f_2(x), f_3(x)) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, x = (x_1, x_2, x_3)^T \in \mathbb{R}^3$ $f = f(x)$ 的旋度定义为

$$\operatorname{rot} = \operatorname{curl} f := \nabla \times f = (\partial_2 f_3 - \partial_3 f_2, \partial_3 f_1 - \partial_1 f_3, \partial_1 f_2 - \partial_2 f_1) = \begin{pmatrix} i & j & k \\ \partial_1 & \partial_2 & \partial_3 \\ f_1 & f_2 & f_3 \end{pmatrix}$$

特别地, 对于 $f = f(x) = (f_1(x), f_2(x), f_3(x)) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, x = (x_1, x_2)^T \in \mathbb{R}^2$, $f = f(x)$ 的旋度 (涡度) 定义为:

$$\nabla^T \cdot f = \partial_1 f_2 - \partial_2 f_1, \nabla^\perp := (-\partial_2, \partial_1)$$



命题 1.1

设 $f = f(x) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, x = (x_1, x_2, x_3)^T \in \mathbb{R}^3$, 则

$$\operatorname{curl} \nabla f = \nabla \times (\partial_1 f, \partial_2 f, \partial_3 f) = 0$$

$$\operatorname{div} \nabla f = \nabla \cdot (\partial_1 f, \partial_2 f, \partial_3 f) := \partial_1^2 f + \partial_2^2 f + \partial_3^2 f = \Delta f (\text{拉普拉斯算子})$$

$$\begin{aligned}\operatorname{curl}(\operatorname{curl} f) &= \nabla \times (\partial_2 f_3 - \partial_3 f_2, \partial_3 f_1 - \partial_1 f_3, \partial_1 f_2 - \partial_2 f_1) \\ &= (\partial_2(\partial_1 f_2 - \partial_2 f_1) - \partial_3(\partial_3 f_1 - \partial_1 f_3), \partial_3(\partial_2 f_3 - \partial_3 f_2) - \partial_1(\partial_1 f_2 - \partial_2 f_1), \\ &\quad \partial_1(\partial_3 f_1 - \partial_1 f_3) - \partial_2(\partial_2 f_3 - \partial_3 f_2)) = -\nabla f + \nabla(\operatorname{div} f)\end{aligned}$$



1.3 守恒律与 PDE

物理模型：一根长为 l 的柔软、有弹性、不考虑重量的均匀细弦，拉紧之后让其离开平衡位置，在垂直于弦的外力作用下做微小横振动，求在不同时刻弦的形状。

- 细：弦的长度远大于直径，在数学上可以当做一根线段处理；

1.3.1 弦的微小横振动方程

1. 建立坐标系：取弦的平衡位置为 x 轴，在弦运动的平面内，垂直于弦线的平衡位置且通过弦线的一个端点的直线为 u 轴。于是，在任意时刻 t ，弦线上个点的位移为 $u = u(x, t)$ 。

2. 动量增量

- 在弦上任取以线段 $(x, x + \Delta x)$ ，弧长为 $\Delta s = \int_x^{x+\Delta x} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2} dx$ ，(t 时刻)，由于作微小横振动，因此 $\left|\frac{\partial u}{\partial x}\right| \ll 1$ 。于是 $|u_x| \sim 0$ ， $\Delta s \sim \Delta x$
- 在任意时刻 t ，线段 (a, b) 的动量为：

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} \sum \rho \Delta s \frac{\partial u}{\partial t} = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \sum \rho \Delta x \frac{\partial u}{\partial t} = \int_a^b \rho \frac{\partial u}{\partial t} dx$$

因此， (t_1, t_2) 内动量的变化为：

$$\int_a^b \left(\rho \frac{\partial u}{\partial t} \right) \Big|_{t=t_2} dx - \int_a^b \left(\rho \frac{\partial u}{\partial t} \right) \Big|_{t=t_1} dx$$

3. 垂直于弦线的外力产生的冲量

- 外加强迫力：设 f_0 为作用在弦线上且垂直于平衡位置的强迫外力密度（单位： N/m ），则强迫外力在时段 $[t_1, t_2]$ 内产生的冲量为

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} \sum f_0 \Delta s \Delta t = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \sum f_0 \Delta x \Delta t = \int_{t_1}^{t_2} dt \int_b^a f_0 dx dt$$

4. 弦张力的冲量

(a). 竖直方向上

$$T_a \cdot i_u = -|T_a| \cos \langle T_a, i_u \rangle = -|T_a| \sin \alpha$$

$$T_b \cdot i_u = -|T_b| \cos \langle T_b, i_u \rangle = |T_b| \sin \beta, \quad \alpha, \beta \ll 1$$

水平方向上

$$|T_a| \cos \alpha = |T_b| \cos \beta \implies |T_a| = |T_b|$$

由于 $|\alpha|, |\beta| \ll 1$, $\sin \alpha \sim \tan \alpha$, $\sin \beta \sim \tan \beta$, 于是

$$|T_a| \sin \alpha \sim |T| \tan \alpha =: T_0 \tan \alpha = T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=a}$$

$$|T_b| \sin \beta \sim |T| \tan \beta =: T_0 \tan \beta = T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=b}$$

因此张力垂直于弦线的分量在 $[t_1, t_2]$ 内产生的冲量就是

$$\int_{t_1}^{t_2} T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=b} dt - \int_{t_1}^{t_2} T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=a} dt$$

5. 得到由动量守恒定律给出的弦线作微小横振动所满足的方程

$$\begin{aligned} I &:= \int_a^b \left[\rho \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=t_2} - \rho \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=t_1} \right] dx \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \left[T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=b} - T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=a} \right] dt + \int_{t_1}^{t_2} \int_a^b f_0 dx dt =: J_1 + J_2 \end{aligned}$$

由牛顿莱布尼兹公式

$$\begin{aligned} I &= \int_a^b \rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=t_2} - \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=t_1} \right) dx \\ &= \rho \int_a^b dx \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right) dt \\ &= \rho \int_{t_1}^{t_2} \int_a^b \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} dx dt \\ J_1 &= T_0 \int_{t_1}^{t_2} dt \int_a^b \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) dx = T_0 \int_{t_1}^{t_2} \int_a^b \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx dt \end{aligned}$$

于是

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T_0 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f$$

为弦振动方程, 或者写作

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{T_0}{\rho} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{f}{\rho} =: a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + F$$

移项得到

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = F$$

称为是一维的波动方程.

1.3.2 薄膜的微小横振动

- 物理问题：考虑一个均匀的膜，张紧在平面的某一曲线上，受到与膜所在平面垂直的外力作用，作微小的横振动，假设运动方向与平面垂直，求膜上各个点的位移随时间变化的规律。
- 分析：膜受到外力作用时，由于膜的张力作用，膜产生往返上下运动，在运动过程中膜上各点的位移、加速度、张力都在不断的变化，但遵循物理规律。

$$dS = \sqrt{1 + u_x^2 + u_y^2} d\sigma$$

1. 一小块曲面的面积为

$$\Delta S = \iint_{\delta} \sqrt{1 + u_x^2 + u_y^2} dx dy$$

薄膜基本是平的，因此 $|u_x|, |u_y| \ll 1$ ，从而

$$\Delta S \sim \iint_{\delta} dx dy = \Delta\sigma$$

不随时间变化。

2. 如果假设薄膜的面密度 ρ ，取一小段 $\rho\Delta S$ ，竖直加速度为 $\rho\Delta S \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ ，求和取极限

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} \sum \rho\Delta S \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \sum \rho\Delta\sigma \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \iint \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} dx dy$$

3. 外力：设外力密度为 $F = (x, y, t)$ ，取一小块求和取极限，为

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} \sum F\Delta S = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \sum F\Delta\sigma = \iint F(x, y, t) dx dy$$

4. 张力：取边界上的一小段，设 ν 为法向量， τ 是切向向量由于膜不能抵抗弯曲和切边的平面薄片，故薄膜的张力垂直于切向和法向，则

T 的方向与 $\tau \times \nu$ 的方向一致

薄膜的曲面方程是 $u = u(x, y, t)$ ，它的单位法向为 $\nu = \frac{(-u_x, -u_y, 1)}{\sqrt{1+u_x^2+u_y^2}} \sim (-u_x, -u_y, 1)$

考虑边界的参数方程

$$\begin{cases} x = x(s) \\ y = y(s) \\ u = u(x(s), y(s)) \end{cases}$$

可得单位切向为

$$\tau = \frac{(x', y', u_x x' + u_y y')}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2 + (u_x x' + u_y y')^2}}$$

其中

$$(u_x x' + u_y y')^2 \ll 1$$

于是

$$\tau \sim \frac{(x'(s), y'(s), u'(s))}{\sqrt{(x'(s))^2 + (y'(s))^2}}$$

计算

$$\begin{aligned} \tau \times \nu &= \left(\frac{x'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}}, \frac{y'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}}, \frac{u'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}} \right) \times (-u_x, u_y, 1) \\ &\sim \left(\frac{y'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}}, -\frac{x'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}}, \frac{u_x y' - u_y x'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}} \right) \end{aligned}$$

取薄膜上的一小块, 考虑它在 xy 平面上的投影, 不妨设它为一块矩形, 横纵坐标端点为 x_1, x_2, y_1, y_2 . 薄膜只有上下振动, 沿 x, y 方向力的分量均为 0. 张力为

$$T = |T| (\tau \times \nu)$$

分量为

$$T_y = 0, \quad T_x = 0$$

将 T 做分解, 作用在投影的平行于 x 的两条边上, 得到

$$T_y = \int_x^{x+\Delta x} |T(x, y_1)| dx = \int_{x_1}^{x+\Delta x} |T(x, y_1 + \delta y)| dx$$

中值定理并消去 Δx , 得到

$$|T(\xi, y_1)| = |T(\eta, y + \Delta y)|$$

得到 $|T(x_1, y_1)| = |T(x_1, y_1 + \Delta y)|$ 由于 y 是任取的, 因此 T 的大小与 y 无关. 类似地, T 与 x 无关.

综上, T 与 x, y, t 无关.

沿竖直方向,

$$T = \int_{\Gamma} T_0 \frac{u_x y' - u_y x'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}} ds$$

其中 Γ 是薄膜在 xy 平面上的投影. 以上写作

$$\begin{aligned} T &= \int_{\Gamma} T_0(u_x, u_y) \cdot \left(\frac{y'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}}, \frac{-x'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}} \right) ds \\ &= \int_{\Gamma} T_0(u_x, u_y) \cdot n ds = T_0 \int_{\Gamma} \frac{\partial u}{\partial n} ds = T_0 \iint_{\Omega} \Delta u dx dy \end{aligned}$$

1.3.3 流体力学基本方程组 (乱写的)

设流体运动区域为 Ω , 在 Ω 内截取一个区域 D , 考虑时段 $[t_1, t_2]$,

- 质量守恒与连续性方程:

t_2 时刻质量 - t_1 时刻质量 = $[t_1, t_2]$ 时段通过边界的流入质量 + $[t_1, t_2]$ 时段源生成的质量

- 动量守恒与运动方程:

$[t_1, t_2]$ 时段动量增量 = $[t_2, t_3]$ 时段通过边界的流入质量产生的动量
+ $[t_1, t_2]$ 时段外力与法向应力产生的冲量 K

外力 (密度) f + 周围流体对它产生的法向应力 $p_n = -pn$, 其中 p 为压强, 于是由

“动量 = 质量 $\times$ 速度”, 可得

$$\begin{aligned} &\iiint_D \rho \vec{V}|_{t=t_2} dx dy dz - \iiint_D \rho \vec{V}|_{t=t_1} dx dy dz \\ &= \int_{t_1}^{t_2} dt \iint_{\partial D} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} ds + \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_D f dx dy dz + \int_{t_1}^{t_2} dt \iint_{\partial D} (-pn) ds \end{aligned}$$

Proof

$$\begin{aligned} &\int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_n \frac{\partial}{\partial t} (\rho \vec{V}) dx dy dz \\ &= - \int_{t_1}^{t_2} dt \iint_{\partial n} \vec{V} (\rho \vec{V} \cdot \vec{n}) dS + \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_{\Omega} f dx dy dz - \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint \nabla P dx dy dz \\ \vec{V} &= (u, v, w) \\ I_1 &= - \int_{t_1}^{t_2} dt \iint_{\partial n} u (\rho \vec{V} \cdot \vec{n}) dS = - \int_{t_1}^{t_2} dt \iint_{\partial n} \rho u \vec{V} \cdot \vec{n} dS \\ &= - \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_n \operatorname{div} (\rho u \vec{v}) dx dy dz \\ &= - \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_n \left(u \operatorname{div} (\rho \vec{V}) + \rho \vec{V} \cdot \nabla u \right) dx dy dz \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I_2 &= - \int_{t_1}^{t_2} dt \iint_{\partial n} v \left(\rho \vec{V} \cdot \vec{n} \right) dS \\
&= - \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_n \left(v \operatorname{div} \left(\rho \vec{V} \right) + \rho \vec{V} \cdot \nabla v \right) dx dy dz \\
I_3 &= - \int_{t_1}^{t_2} dt \iint_{\partial n} w \left(\rho \vec{V} \cdot \vec{n} \right) dS \\
&= - \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_n \left(w \operatorname{div} \left(\rho \vec{V} \right) + \rho \vec{V} \cdot \nabla w \right) dx dy dz \\
I &= - \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_n \left(\vec{V} \operatorname{div} \left(\rho \vec{V} \right) + \rho \left(\vec{V} \cdot \nabla \right) \right) \vec{V} dx dy dz
\end{aligned}$$

□

•

$$\frac{\partial V}{\partial t} \left(\rho \vec{V} \right) + \operatorname{div} \left(\rho \vec{V} \otimes \vec{V} \right) + \nabla P = f$$

为动量守恒方程

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\rho \vec{V} \right) + \vec{V} \operatorname{div} \left(\rho \vec{V} \right) + \rho \left(\vec{V} \cdot \nabla \right) \vec{V} = f$$

展开第一项, 为

$$\begin{aligned}
\rho \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \frac{\partial P}{\partial t} \vec{V} + \vec{V} \operatorname{div} \left(\rho \vec{V} \right) + \rho \left(\vec{V} \cdot \nabla \right) \vec{V} &= f \\
\rho \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \rho \left(\vec{V} \cdot \nabla \right) \vec{V} + \nabla P &= f
\end{aligned}$$

如果 ρ 是常数,

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \vec{V} \nabla \vec{V} + \nabla \frac{P}{\rho} = \frac{f}{\rho}, \quad \operatorname{div} V = 0$$

定义 1.4设 $A = (a_1, a_2, a_3)$, $B = (b_1, b_2, b_3)$, 则

$$\begin{aligned}
A \otimes B &:= (a_i b_j)_{3 \times 3} \\
[\operatorname{div} (A \otimes B)]_j &= \sum_i \partial (a_i b_j)
\end{aligned}$$



1.4 变分

定义 1.5

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上的区域, 定义在 $B(0, 1) \subseteq \Omega$ 上无穷次连续可微, 且在 Ω 的边界附近为零的函数的全体, 记作 $C_0^\infty(\Omega)$.



Example 1.1

$$\rho(x) = \begin{cases} k e^{\frac{1}{1-|x|^2}}, & |x| < 1 \\ 0, & |x| \geq 1 \end{cases}$$

其中 $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, k 为常数, 可以选取 k 使得

$$\int_{\mathbb{R}^n} \rho(x) \, dx = 1$$

对于 $\forall \varepsilon > 0$, 定义 $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \rho\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)$, 则 $\int_{\mathbb{R}^n} \rho_\varepsilon(x) \, dx = 1$

Remark $\rho_\varepsilon(x)$ 在半径为 ε 的开圆处大于零, 在之外的地方等于 0.

引理 1.1

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界区域, f 在 Ω 上连续, 若对于任意的 $\varphi(x) \in C_0^\infty(\Omega)$, 都有

$$\int_{\Omega} f(x) \varphi(x) \, dx = 0$$

则 $f(x)$ 在 Ω 上恒为零,



Proof 若不然, 则存在 $x_0 \in \Omega$, 使得 $f(x_0) \neq 0$, 不妨设 $f(x_0) > 0$. 由 f 的连续性, 存在 $B_\Delta(x_0) \subseteq \Omega$, 使得 $f(x) > 0$ 对于任意的 $x \in B_\delta(x_0)$ 上成立. 对于任意的 $\varepsilon \in (0, \delta)$, 取 $\varphi(x) = \rho_\varepsilon(x - x_0)$, 我们有

$$\int_{\Omega} f(x) \varphi(x) \, dx = \int_{B_\varepsilon(x_0)} f(x) \rho_\varepsilon(x - x_0) \, dx > \int_{B_{\frac{\varepsilon}{2}}(x_0)} f(x) \rho_\varepsilon(x - x_0) \, dx > 0$$

矛盾.



设 $yF(x)$

1.4.1 变分法与膜平衡

- 几何问题: 考虑一个处于张紧状态的薄膜, 薄膜抗伸张不抗弯曲, 且外力作用引起的面积变化所做的功与变化成正比, 比例系数 T 称为薄膜张力. 它与这部分的形状和位置无关. 先假设薄膜的一部分边界固定在一框架上, 另一部分收到外力的作

用, 且整个薄膜在垂直于平衡位置的外力 $f(x, y) (N/m^2)$ 作用下处于平衡状态, 求膜的形状.

- 最小势能原理: 受外力作用的弹性体, 在满足已知边界唯一约束的一切可能位移中, 达到平衡状态的位移使得物体的总势能最小.
- 1. 建立坐标系: 设膜的水平位置位于 xOy 平面上的区域 Ω , Ω 的边界 $\partial\Omega = \gamma + \Gamma$. 在 γ 上已知膜的位移为 φ , 在 Γ 上收到外力的作用, 设外力垂直于膜的平衡位置的分量为 $p = p(x, y) (N/m)$, 作用在膜内的外力为 $f = f(x, y) (N/m^2)$, 设膜的形状为 $v = v(x, y)$.

$$\begin{aligned}
 &= \iint_{\Omega} \sqrt{1 + v_x^2 + v_y^2} \, dx \, dy - \iint_{\Omega} dx \, dy \\
 &= \iint_{\Omega} (\sqrt{1 + v_x^2 + v_y^2} - 1) \, dx \, dy \\
 &= \iint_{\Omega} \left(1 + \frac{1}{2} (v_x^2 + v_y^2) - 1 \right) \, dx \, dy \\
 &= \frac{1}{2} \iint_{\Omega} (v_x^2 + v_y^2) \, dx \, dy
 \end{aligned}$$

$$\text{应变能} = \frac{T}{2} \iint_{\Omega} (v_x^2 + v_y^2) \, dx \, dy$$

$$\text{外力做功} = \iint_{\Omega} f(x, y) v(x, y) \, dx \, dy + \int_{\Gamma} p(x, y) v(x, y) \, dS$$

$$\text{总势能} = \text{应变能} - \text{外力做功}$$

$$\begin{aligned}
 J(v) &= \frac{T}{2} \iint_{\Omega} (v_x^2 + v_y^2) \, dx \, dy - \iint_{\Omega} f(x, y) v(x, y) \, dx \, dy \\
 &\quad - \int_{\Gamma} p(x, y) v(x, y) \, dS
 \end{aligned}$$

设 $u = u(x, y)$ 是平衡位置状态的位移, 则

$$J(u) = \min_v J(v)$$

$v|_{\gamma} = \varphi$ 是使得 $J(v)$ 有意义

- 2. 最小势能原理:

引进函数集合 (允许函数类, 容许集)

$$M_{\varphi} = \{v : v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega}), v|_{\gamma} = \varphi\}$$

- **最小势能原理的数学表述 (变分问题):** 若 $u \in M_\varphi$ 为膜达到平衡状态的唯一, 则

$$J(u) = \min_{v \in M_\varphi} J(v)$$

令

$$M_0 = \{w : w \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega}), w|_\gamma = 0\}$$

则对于任意的 $t \in \mathbb{R}$, $w \in M_0$, 有 $u + tw \in M_\varphi$. $J(u) \leq J(u + tw)$. 再令 $j(t) = J(u + tw)$, 则 $j(t)$ 在 $t = 0$ 取最小值, 即 $j(0) \leq j(t)$, $t \in \mathbb{R}$.

$$j(t) = J(u + tw) = \frac{T}{2} \iint_{\Omega} (u_x + x)$$

第2章 基本概念

定义 2.1 (多重指标)

1. 称 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_N) \in \mathbb{Z}_+^N$ 为一个多重指标, 其中 α_k 是非负整数.
2. 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_+^N$, 定义
$$\alpha \geq \beta : \Longleftrightarrow \alpha_k \geq \beta_k, \forall k = 1, \dots, N$$
3. 定义 α, β 的加法和减法为逐分量的加法和减法.
4. 定义 $|\alpha| := \sum_{k=1}^N \alpha_k$



定义 2.2 (微分算子)

设 $\alpha \in \mathbb{Z}_+^N, |\alpha| = m$, 称

$$D^m := D_1^{\alpha_1} \cdots D_N^{\alpha_N} = \frac{\partial^m}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_N^{\alpha_N}}$$

为一个 m 阶微分算子.



定义 2.3 (线性微分算子)

若微分算子 L 满足

1. 对于任意的 $c \in \mathbb{R}$, 都有 $L[cu] = cL[u]$;
2. 对于任意的 u_1, u_2 , 都有 $L[u_1 + u_2] = L[u_1] + L[u_2]$

则称 L 为一个线性微分算子.



定义 2.4

线性微分算在 L 作用在位置函数 $u(x)$ 上形成的方程称为线性偏微分方程

$$L[u] = \sum_{|\alpha| \leq m} \alpha_\alpha(x) D^\alpha u$$



命题 2.1

设 L, M, N 是线性微分算子, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$, 则

1. $L + M = M + L$
2. $(L + M) + N = L + (M + N)$
3. $(LM)N = L(MN)$
4. $L(c_1M + c_2N) = c_1LM + c_2LM$

5. 若 L, M 具有常系数, 则 $LM = ML$

定义 2.5

一个偏微分方程 (组) 中最高阶微商的阶数称为方程的阶数.

定义 2.6 (半线性 PDE)

若 PDE 的最高阶微商项是线性的, 则称 PDE 是半线性的.

$$\sum_{|\alpha|=m} a_{\alpha}(x) D^{\alpha} u = D^{\alpha} u + a_0(D^{m-1}u, D^{m-2}u, \dots, Du, u, x) = 0$$

定义 2.7 (拟线性)

若 PDE 的最高阶微商项是线性的, 且系数依赖与自变量, 位置函数以及它的低阶微商项, 即

$$\sum_{|\alpha|=m} a_{\alpha}(D^{m-1}u, D^{m-2}u, \dots, Du, u, x) D^{\alpha} u + a_0(D^{m-1}u, D^{m-2}u, \dots, Du, u, x) = 0$$

定义 2.8 (完全非线性)

称 PDE 是完全非线性的, 若它关于最高阶微商是非线性的.

2.1 二阶 PDE 的分类

在区域 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$, 考虑以下形式的二阶 PDE

$$A(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = F\left(x, y, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}\right) \quad (2.1)$$

若 F 形如

$$F\left(x, y, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}\right) = F_1(x, y)u + F_2(x, y)\frac{\partial u}{\partial x} + F_3(x, y)\frac{\partial u}{\partial y} + F_4(x, y)$$

则二阶 PDE 是线性的. 设 A, B, C 连续可微, F 是 $\Omega \times \mathbb{R}^3$ 上的连续函数.

定义 2.9 (判别式)

定义

$$D(x, y) = B^2(x, y) - A(x, y)C(x, y), \quad (x, y) \in \Omega$$

对于二阶线性 PDE, 设 $(x_0, y_0) \in \Omega$

1. 若 $D(x_0, y_0) > 0$, 称方程在 (x_0, y_0) 处是双曲型的.
2. 若 $D(x_0, y_0) = 0$, 称方程在 (x_0, y_0) 处是抛物型的.
3. 若 $D(x_0, y_0) < 0$, 称方程在 (x_0, y_0) 处是椭圆型的.



定理 2.1

非奇异变换不改变方程的类型. 考虑非奇异变换

$$T: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad (x, y) \mapsto (\xi, \eta)$$

使得 Jacobi 行列式

$$J = \frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)} = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial \xi}{\partial x} & \frac{\partial \xi}{\partial y} \\ \frac{\partial \eta}{\partial x} & \frac{\partial \eta}{\partial y} \end{pmatrix}$$

在 Ω 上处处非零. 令

$$v(\xi, \eta) = u(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta))$$

得到关于 v 的方程

$$A^*(\xi, \eta) \frac{\partial^2 v}{\partial \xi^2} + 2B^*(\xi, \eta) \frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta} + C^*(\xi, \eta) \frac{\partial^2 v}{\partial \eta^2} = F^*\left(\xi, \eta, v, \frac{\partial v}{\partial \xi}, \frac{\partial v}{\partial \eta}\right)$$

其中

1.

$$A^*(\xi, \eta) = A \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2 + 2B \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \xi}{\partial y} + C \left(\frac{\partial \xi}{\partial y} \right)^2$$

2.

$$B^*(\xi, \eta) = A \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial x} + B \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial \xi}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) + C \frac{\partial \xi}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial y}$$

3.

$$C^*(\xi, \eta) = A \left(\frac{\partial \eta}{\partial x} \right)^2 + 2B \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} + C \left(\frac{\partial \eta}{\partial y} \right)^2$$

若令

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$$

则

$$(a). A^* = (\xi_x, \xi_y) M \begin{pmatrix} \xi_x \\ \xi_y \end{pmatrix}$$

$$(b). B^* = (\xi_x, \xi_y) M \begin{pmatrix} \eta_x \\ \eta_y \end{pmatrix}$$

$$(c). C^* = (\eta_x, \eta_y) M \begin{pmatrix} \eta_x \\ \eta_y \end{pmatrix}$$

判别式的关系为

$$D(x, y) = B^{*2} - A^*(\xi, \eta) C^*(\xi, \eta) = J^2 (B^2(x, y) - A(x, y) C(x, y))$$



定义 2.10

考虑方程

$$A \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - 2B \frac{dy}{dx} + C = 0$$

它的根是

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{B + \sqrt{B^2 - AC}}{A} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{B - \sqrt{B^2 - AC}}{A} \end{aligned}$$

这些方程被称为是 2.1 的特征方程. 是 O_{xy} 平面上沿着 ξ, η 为常数的曲线族的常微分方程.



命题 2.2

设特征方程的解为

$$\varphi_1(x, y) = c_1, \quad \varphi_2(x, y) = c_2$$

其中 c_1, c_2 为常数, 在变换

$$\xi = \varphi_1(x, y), \quad \eta = \varphi_2(x, y)$$

下, 方程 2.1 转化为标准方程.



Proof 方程化为标准形式, 当且仅当

$$A^*(\xi, \eta) = A\xi_x^2 + 2B\xi_x\xi_y + C\xi_y^2 = 0$$

$$C^*(\xi, \eta) = A\eta_x^2 + 2B\eta_x\eta_y + C\eta_y^2 = 0$$

当且仅当

$$A \left(\frac{\zeta_x}{\zeta_y} \right)^2 + 2B \frac{\zeta_x}{\zeta_y} + C = 0$$

对于 $\zeta = \xi, \eta$ 成立. 用 φ 代替 φ_1, φ_2 , 则

$$0 = d\varphi(x, y) = \varphi_x dx + \varphi_y dy$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\varphi_x}{\varphi_y}$$

带入特征方程, 得到

$$A \left(\frac{\varphi_x}{\varphi_y} \right)^2 + 2B \frac{\varphi_x}{\varphi_y} + C = 0$$

故 $\zeta = \varphi$ 的替换, 使得方程化为标准形式. □

命题 2.3 (双曲型)

1. 若 $D(x, y) > 0$, 特征方程的积分曲线产生两个产生两个实的不同的特征族, 使得 A^*, C^* 为 0, 原方程化为

$$u_{\xi\eta} = \phi_1(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta)$$

其中 $\phi_1 = \frac{F^*}{2B^*}$. 称为双曲型方程的第一典型形式.

2. 引入新变量

$$\alpha = \xi + \eta, \quad \beta = \xi - \eta$$

则

$$u_{\xi\eta} = u_{\alpha\alpha} - u_{\beta\beta}$$

原方程化为

$$u_{\alpha\alpha} - u_{\beta\beta} = \phi_2(\alpha, \beta, u, u_\alpha, u_\beta)$$

称为双曲型方程的第二典型形式. ♠

命题 2.4 (抛物型)

设 $D(x, y) = 0$, 则存在一个实特征族, 考虑 $\xi = \varphi(x, y) = c$. 任取与 ξ 无关的 η , 方程化为

$$u_{\eta\eta} = \phi_3(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta)$$

称为抛物型方程的典型形式, 其中 $\phi_3 = \frac{F^*}{C^*}$. 若取 $\eta = c$ 并任选无关的 ξ , 方程化为

$$u_{\xi\xi} = \phi_3^*(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta)$$
♠

Proof 考虑 $\xi = c$, 由于 $B^2 = AC$ 且 $A^* = 0$

$$A^* = A\xi_x^2 + 2B\xi_x\xi_y + C\xi_y^2 = \left(\sqrt{A}\xi_x + \sqrt{C}\xi_y \right)^2 = 0$$

从而

$$\sqrt{A}\xi_x + \sqrt{C}\xi_y = 0$$

于是

$$\begin{aligned} B^* &= A\xi_x\eta_x + B(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x) + C\xi_y\eta_y \\ &= (\sqrt{A}\xi_x + \sqrt{C}\xi_y)(\sqrt{A}\eta_x + \sqrt{C}\eta_y) = 0 \end{aligned}$$

因此 $A^* = B^* = 0$, 任选 η 与 ξ 无关, 方程两边除以 C 就得到

□

命题 2.5 (椭圆型)

若 $D(x, y) < 0$, 设特征曲线为

$$\xi = \alpha + i\beta, \quad \eta = \alpha - i\beta$$

其中 $\alpha(x, y), \beta(x, y)$ 是实函数, 考虑坐标变换

$$\alpha(x, y) = \operatorname{Re} \xi(x, y) = \frac{1}{2}(\xi + \eta), \quad \beta(x, y) = \operatorname{Im} \xi(x, y) = \frac{1}{2\pi}(\xi - \eta)$$

方程化为

$$u_{\alpha\alpha} + u_{\beta\beta} = \phi_5(\alpha, \beta, u, u_\alpha, u_\beta)$$

称为椭圆型方程的典型形式.



Remark 二阶线性 PDE 的标准型:

1. 找处 A, B, C , 判断 $B^2 - AC$ 在每一点处的符号, 确定方程类型.
2. 解两个特征方程, 得到特征曲线;
3. 引入变量 ξ, η , 计算 $u_x, u_y, u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}$.
4. 带入原方程计算得到标准方程.

2.2 定解问题

定义 2.11 (适定性)

称一个 PDE 的定解问题在某个函数类 C 中是适定的, 如果

1. 在 C 中存在解.
2. C 中的解是唯一的.
3. 解连续依赖于给定的数据, 如初值, 边值和系数等.



第3章 波动方程的 Cauchy 问题

3.1 一维波动方程 Cauchy 问题的达朗贝尔公式

在上半空间 $\mathbb{R}^N \times [0, \infty)$ 上考虑波动方程的初值问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \Delta u = f(\mathbf{x}, t), & (\mathbf{x}, t) \in \mathbb{R}^N \times (0, \infty) \\ u(\mathbf{x}, 0) = \varphi(\mathbf{x}), & \mathbf{x} \in \mathbb{R}^N \\ u_t(\mathbf{x}, 0) = \psi(\mathbf{x}), & \mathbf{x} \in \mathbb{R}^N \end{cases} \quad (3.1)$$

利用线性叠加原理将它一分为三, 考虑以下三个方程

1.

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u_1}{\partial t^2} - a^2 \Delta u_1 = 0, & \mathbf{x} \in \mathbb{R}^N \times (0, \infty) \\ u_1(\mathbf{x}, 0) = \varphi(\mathbf{x}), & \mathbf{x} \in \mathbb{R}^N \\ u_{1t}(\mathbf{x}, 0) = 0, & \mathbf{x} \in \mathbb{R}^N \end{cases} \quad (3.2)$$

2.

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} - a^2 \Delta u_2 = 0, & (\mathbf{x}, t) \in \mathbb{R}^N \times (0, \infty) \\ u_2(\mathbf{x}, 0) = 0, & \mathbf{x} \in \mathbb{R}^N \\ u_{2t}(\mathbf{x}, 0) = \psi(\mathbf{x}), & \mathbf{x} \in \mathbb{R}^N \end{cases} \quad (3.3)$$

3.

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u_3}{\partial t^2} - a^2 \Delta u_3 = f(\mathbf{x}, t), & (\mathbf{x}, t) \in \mathbb{R}^N \times (0, \infty) \\ u_3(\mathbf{x}, 0) = 0, & \mathbf{x} \in \mathbb{R}^N \\ u_{3t}(\mathbf{x}, 0) = 0, & \mathbf{x} \in \mathbb{R}^N \end{cases} \quad (3.4)$$

则

$$u = u_1 + u_2 + u_3$$

定理 3.1 (Duhamel 齐次化原理)

设 $u_2(\mathbf{x}, t) = M_\psi(\mathbf{x}, t)$ 是上面第二个方程的解, 其中 M_ψ 表示第二个以 ψ 为初值的解, 则 u_1, u_3 分别表为

$$u_1(\mathbf{x}, t) = \frac{\partial}{\partial t} M_\varphi(\mathbf{x}, t) \quad (3.5)$$

$$u_3(\mathbf{x}, t) = \int_0^t M_{f_\tau}(\mathbf{x}, t - \tau) d\tau \quad (3.6)$$



故问题化为解以下特殊的一维波动方程的 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R} \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

方程为双曲方程, 特征方程为

$$-a^2 \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + 1 = 0$$

两个特征曲线为

$$v = x + at, \quad w = x - at$$

做变量替换

$$u(x, t) = U(v(x, t), w(x, t))$$

链式法则一通计算, 方程化为

$$\frac{\partial^2 U}{\partial w \partial v} = 0$$

故

$$\frac{\partial}{\partial v} \frac{\partial U}{\partial w} = 0, \quad \frac{\partial}{\partial w} \frac{\partial U}{\partial v} = 0$$

存在 $g(w), f(v)$, 使得

$$\begin{aligned} \frac{\partial U}{\partial w} &= g(w), \quad U = \int g(w) dw + C(v) \\ \frac{\partial U}{\partial v} &= f(v), \quad U = \int f(v) dv + C(w) \end{aligned}$$

通解形如

$$U(v, w) = F(v) + G(w)$$

从而

$$u(x, t) = U(v, w) = F(x + at) + G(x - at)$$

应用初始条件

$$u(x, 0) = F(x) + G(x) = 0$$

$$u_t(x, 0) = aF'(x) - aG'(x) = \psi(x)$$

对后一个积分, 得到

$$aF(x) - aG(x) = \int_{x_0}^x \psi(\xi) d\xi + C$$

得到

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \psi(\xi) d\xi + \frac{C}{2a} \\ G(x) &= -\frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \psi(\xi) d\xi - \frac{C}{2a} \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} F(x+at) &= \frac{1}{2a} \int_{x_0}^{x+at} \psi(\xi) d\xi + \frac{C}{2a} \\ G(x-at) &= -\frac{1}{2a} \int_{x_0}^{x-at} \psi(\xi) d\xi - \frac{C}{2a} \end{aligned}$$

于是

$$u(x, t) = F(x+at) + G(x-at) = \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi$$

应用 duhamel 齐次化,

$$\begin{aligned} u_1(x, t) &= \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \varphi(\xi) d\xi \right) = \frac{1}{2} \varphi(x+at) + \frac{1}{2} \varphi(x-at) \\ u_3(x, t) &= \int_0^t M_{f_\tau}(x, t-\tau) d\tau \\ &= \frac{1}{2a} \int_0^t \tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi \end{aligned}$$

最终, 通过 $u = u_1 + u_2 + u_3$, 我们得到以下达朗贝尔公式

定理 3.2

一维波动方程的 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R} \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

的解为

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{\varphi(x+at) + \varphi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \\ &\quad + \frac{1}{2a} \int_0^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi \end{aligned}$$

称为达朗贝尔公式.



3.2 半无边界问题

命题 3.1

考虑 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R} \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

其中 $a > 0, \varphi \in C^2(\mathbb{R}), \psi \in C^1(\mathbb{R})$, 则

1. 若 φ, ψ 是关于 x 的奇函数, 则对于每个固定的 $t > 0, u(0, t) = 0$
2. 如果 φ, ψ 是关于 x 的偶函数, 则对于每个固定的 $t > 0, \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = 0$.



Idea 利用达朗贝尔公式

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x+at) + \varphi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi$$

即可.

问题 3.1 解下列问题:

1.

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & x > 0, t > 0 \\ u(0, t) = 0, & t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x > 0 \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \psi(x), & x > 0 \end{cases}$$

Proof

1. 将 $\varphi, \psi(x)$ 做奇延拓, 得到 $\Phi(x), \Psi(x)$, 考虑 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ U(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R} \\ U_t(x, 0) = \Psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

解为

$$U(x, t) = \frac{\Phi(x + at) + \Phi(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \Psi(\xi) d\xi$$

并且满足 $U(0, t) = 0$, 故 U 在 $x > 0, t > 0$ 上是原问题的一个解, 故

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{\varphi(x+at) + \varphi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi, & x > 0, t < \frac{x}{a} \\ \frac{\varphi(x+at) - \varphi(at-x)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{at-x}^{x+at} \psi(\xi) d\xi, & x > 0, t > \frac{x}{a} \end{cases}$$

□

命题 3.2

考虑有齐次初值条件的非齐次方程

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

则

1. 如果对于每个固定的 t , $f(x, t)$ 是关于 x 的奇函数, 则 $u(0, t) = 0$,
2. 如果对于每个固定的 t , $f(x, t)$ 是关于 x 的偶函数, 则 $\frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = 0$



Idea 利用达朗贝尔公式

$$u(x, t) = \frac{1}{2a} \int_0^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t+\tau)} f(\xi, \tau) d\xi$$

3.3 高维波动方程的 Cauchy 问题

考虑初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & (\mathbf{x}, t) \in \mathbb{R}^N \times (0, \infty) \\ u(\mathbf{x}, 0) = \varphi(\mathbf{x}), & \mathbf{x} \in \mathbb{R}^N \\ u_t(\mathbf{x}, 0) = \psi(\mathbf{x}), & \mathbf{x} \in \mathbb{R}^N \end{cases}$$

的 C^m 解, 其中 $N \geq 2, m \geq 2$.

3.3.1 球面平均

定义 3.1

设 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N, t > 0, r > 0$, 定义

1. 一点处的球面平均函数:

$$U(\mathbf{x}; r, t) = \frac{1}{N\omega_N r^{N-1}} \int_{\partial B(\mathbf{x}, r)} u(\mathbf{y}, t) \, dS(\mathbf{y})$$

为 $u(\cdot, t)$ 在球面 $\partial B(\mathbf{x}, r)$ 上的平均, 其中 ω_N 是 N 维单位球的体积.

2. 类似地定义

$$\Phi(\mathbf{x}; r) = \frac{1}{N\omega_N r^{N-1}} \int_{\partial B(\mathbf{x}, r)} \varphi(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y})$$

$$\Psi(\mathbf{x}; r) = \frac{1}{N\omega_N r^{N-1}} \int_{\partial B(\mathbf{x}, r)} \psi(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y})$$



定理 3.3 (Euler-Possion-Darboux)

对于固定的 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$, 对于高维的 Cauchy 问题, 若 $u \in C^m(\mathbb{R}^N \times [0, \infty))$ 是一个解, 则按 u 定义的 $U \in C^m(\overline{\mathbb{R}_+} \times [0, \infty))$, 并且

$$\begin{cases} U_{tt} - U_{rr} - \frac{N-1}{r}U_r = 0, & (r, t) \in \mathbb{R}_+ \times (0, \infty) \\ U(r, 0) = \Phi, & r \in \mathbb{R}_+ \\ U_t(r, 0) = \Psi, & r \in \mathbb{R}_+ \end{cases} \quad (3.7)$$



Proof 对 $U(\mathbf{x}; r, t)$ 积分下关于 r 求导, 利用格林公式, 得到

$$U_r(\mathbf{x}; r, t) = \frac{r}{N} \cdot \frac{1}{\omega_N r^N} \int_{B(\mathbf{x}, r)} \Delta u(\mathbf{y}, t) \, d\mathbf{y}$$

球面平均趋于 0:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} U_r(\mathbf{x}; r, t) = 0$$

对于 U_r 求导, 一通计算得到

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} U_{rr}(\mathbf{x}; r, t) = \frac{1}{N} \Delta u(\mathbf{x}, t)$$

类似地计算 U_{rrr} 等等, 可以验证 $U \in C^m(\mathbb{R}_+ \times [0, \infty))$

另一方面, 由上面计算的 U_r 以及方程 $u_{tt} = \Delta u$, 得到

$$U_r(\mathbf{x}; r, t) = \frac{r}{N} \cdot \frac{1}{\omega_N r^N} \int_{B(\mathbf{x}, r)} u_{tt}(\mathbf{y}, t) \, d\mathbf{y}$$

$$r^{N-1}U_r = \frac{1}{N\omega_N} \int_{B(\mathbf{x}, r)} u_{tt} \, d\mathbf{y}$$

两边对 r 求导, 得到

$$\begin{aligned}(r^{N-1}U_r)_r &= \frac{1}{N\omega_N} \int_{\partial B(\mathbf{x},r)} u_{tt} \, dS \\ &= r^{N-1}U_{tt}\end{aligned}$$

□

接下来化 Euler-Poisson-Darboux 方程为通常的一维波动方程.

首先, 令 $N = 3, U \in C^2(\mathbb{R}^3 \times [0, \infty))$ 是初值问题的解, 令

$$\bar{U} = rU$$

$$\bar{\Phi} = r\Phi$$

$$\bar{\Psi} = r\Psi$$

则

定理 3.4

$\bar{U}$ 满足方程

$$\begin{cases} \bar{U}_{tt} - \bar{U}_{rr} = 0, & (r, t) \in \mathbb{R}^+ \times (0, \infty) \\ \bar{U} = \bar{\Phi}, \bar{U}_t = \bar{\Psi}, & (r, t) \in \mathbb{R}^+ \times \{t = 0\} \\ \bar{U} = 0, & (r, t) \in \{r = 0\} \times (0, \infty) \end{cases} \quad (3.8)$$

♡

Proof

$$\begin{aligned}\bar{U}_{tt} &= rU_{tt} = r \left(U_{rr} + \frac{2}{r}U_r \right) \\ &= rU_{rr} + 2U_r = (U + rU_r)_r \\ &= (\bar{U}_r)_r = \bar{U}_{rr}\end{aligned}$$

□

定理 3.5 (Kirchhoff 公式)

三维波动方程的初值问题的解为

$$u(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{\sigma(\partial B_r)} \int_{\partial B(\mathbf{x}, t)} [t\psi(\mathbf{y}) + \varphi(\mathbf{y}) + \nabla\varphi(\mathbf{y}) \cdot (\mathbf{y} - \mathbf{x})] \, dS(\mathbf{y}), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3, t > 0$$

♡

Proof 利用达朗贝尔公式, 当 $0 \leq r \leq t$ 时

$$\bar{U}(\mathbf{x}; r, t) = \frac{1}{2} [\bar{\Phi}(r+t) - \bar{\Phi}(r-t)] + \frac{1}{2} \int_{-r+t}^{r+t} \bar{\Psi}(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y}$$

由

$$u(\mathbf{x}, t) = \lim_{r \rightarrow 0^+} u(\mathbf{x}; r, t)$$

可得

$$\begin{aligned}
 u(\mathbf{x}, t) &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\bar{U}(\mathbf{x}; r, t)}{r} \\
 &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \left[\frac{\bar{\Phi}(r+t) - \bar{\Phi}(t-r)}{2r} + \frac{1}{2r} \int_{t-r}^{t+r} \bar{\Psi}(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} \right] \\
 &= \bar{\Phi}'(t) + \bar{\Psi}(t)
 \end{aligned}$$

带入, 并利用

$$\frac{1}{\sigma(\partial B_t)} \int_{\partial B(\mathbf{x}, t)} \varphi(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}) = \frac{1}{\sigma(B_1)} \int_{\partial B(0,1)} \varphi(\mathbf{x} + t\mathbf{z}) \, dS(\mathbf{z})$$

故

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{\sigma(\partial B_t)} \int_{\partial B(\mathbf{x}, t)} \varphi(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}) \right) = \frac{1}{\sigma(\partial B_t)} \int_{\partial B(\mathbf{x}, t)} \nabla \varphi(\mathbf{y}) \cdot \frac{\mathbf{y} - \mathbf{x}}{t} \, dS(\mathbf{y})$$

□

定理 3.6 (二维波动方程 Cauchy 问题的 Poisson 公式)

$$u(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{2} \frac{1}{\sigma(\partial B_t)} \int_{\partial B(\mathbf{x}, t)} \frac{t}{\sqrt{t^2 - |\mathbf{y} - \mathbf{x}|^2}} [\varphi(\mathbf{y}) + t\psi(\mathbf{y}) + D\varphi(\mathbf{y}) \cdot (\mathbf{y} - \mathbf{x})] \, d\mathbf{y}$$

♡

第4章 分离变量

Example 4.1

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad u(x, 0) = \sin \frac{3\pi x}{l}, \quad u_t(x, 0) = x(l-x), \quad u(0, t) = u(l, t) = 0$$

Solution 令 $u = X(x)T(t)$, 则

$$X'' + \lambda X = 0, \quad T'' + a^2 \lambda T = 0$$

$$X(0)T(t) = X(l)T(t) = 0$$

故

$$X(0) = X(l) = 0$$

若方程有界, 则 $\lambda > 0$, 设 $\lambda = k^2$, 则

$$X(x) = C_1 \cos kx + C_2 \sin kx$$

则 $C_1 = 0$, 取 $C_2 = 1$, 则

$$\sin kl = 0 \implies k = \frac{n\pi}{l}, n = 1, 2, \dots$$

令

$$X_n(x) = \sin \frac{n\pi}{l}x$$

$$T_n(t) = A_n \cos \frac{n\pi a}{l}t + B_n \sin \frac{n\pi a}{l}t$$

则

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi a}{l}t + B_n \sin \frac{n\pi a}{l}t \right) \sin \frac{n\pi}{l}x$$

带入初值, 得到

$$\sin \frac{3\pi x}{l} = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi}{l}x$$

恰好是它的正弦展开, 于是

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \sin \frac{3\pi x}{l} \sin \frac{n\pi}{l}x \, dx = \begin{cases} 0 & , n \neq 3 \\ 2, & n = 3 \end{cases}$$

此外

$$x(l-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\pi a}{l} B_n \sin \frac{n\pi a}{l}x$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{n\pi a}{l}B_n &= \frac{2}{l} \int_0^l x(l-x) \sin \frac{n\pi}{l}x \, dx \\ \frac{2}{l} \int_0^l x(l-x) \sin \frac{n\pi}{l}x \, dx &= -\frac{l}{n\pi} \frac{2}{l} \int_0^l x(l-x) \, d \cos \frac{n\pi}{l}x \\ &= \frac{2}{n\pi} \int_0^l \cos \frac{n\pi x}{l} (l-2x) \, dx \\ &= \frac{2}{n\pi} \int_0^l (-2x) \cos \frac{n\pi x}{l} \, dx \\ &= \frac{-4l}{n^2\pi^2} \int_0^l x \, d \sin \frac{n\pi x}{l} \\ &= \frac{4l}{n^2\pi^2} \int_0^l \sin \frac{n\pi x}{l} \, dx \\ &= \frac{4l}{n^2\pi^2} \frac{l}{n\pi} \left(-\cos \frac{n\pi x}{l} \right) \Big|_{x=0}^{x=l} \\ &= \frac{4l^2}{n^3\pi^3} (1 - (-1)^n)\end{aligned}$$

于是

$$B_n = \frac{l}{n\pi} \frac{4l^2}{n^3\pi^3} [1 - (-1)^n] = \frac{4l^3}{n^4\pi^4 a} [1 - (-1)^n]$$

于是

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4l^3}{n^4\pi^4 a} [1 - (-1)^n] \sin \frac{n\pi a}{l}t \sin \frac{n\pi}{l}x + \left(2 \cos \frac{2\pi a}{l}t + \frac{4l^3}{2^4\pi^4 a} \cdot 2 \right) \sin \frac{3\pi}{l}x$$

第 5 章 波动方程的 Cauchy 问题

5.1 一维波动方程 Cauchy 问题的达朗贝尔公式

在上半空间 $\mathbb{R}^N \times [0, \infty)$ 上考虑波动方程的初值问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \Delta u = f(\mathbf{x}, t), & (\mathbf{x}, t) \in \mathbb{R}^N \times (0, \infty) \\ u(\mathbf{x}, 0) = \varphi(\mathbf{x}), & \mathbf{x} \in \mathbb{R}^N \\ u_t(\mathbf{x}, 0) = \psi(\mathbf{x}), & \mathbf{x} \in \mathbb{R}^N \end{cases} \quad (5.1)$$

利用线性叠加原理将它一分为三, 考虑以下三个方程

1.

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u_1}{\partial t^2} - a^2 \Delta u_1 = 0, & \mathbf{x} \in \mathbb{R}^N \times (0, \infty) \\ u_1(\mathbf{x}, 0) = \varphi(\mathbf{x}), & \mathbf{x} \in \mathbb{R}^N \\ u_{1t}(\mathbf{x}, 0) = 0, & \mathbf{x} \in \mathbb{R}^N \end{cases} \quad (5.2)$$

2.

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} - a^2 \Delta u_2 = 0, & (\mathbf{x}, t) \in \mathbb{R}^N \times (0, \infty) \\ u_2(\mathbf{x}, 0) = 0, & \mathbf{x} \in \mathbb{R}^N \\ u_{2t}(\mathbf{x}, 0) = \psi(\mathbf{x}), & \mathbf{x} \in \mathbb{R}^N \end{cases} \quad (5.3)$$

3.

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u_3}{\partial t^2} - a^2 \Delta u_3 = f(\mathbf{x}, t), & (\mathbf{x}, t) \in \mathbb{R}^N \times (0, \infty) \\ u_3(\mathbf{x}, 0) = 0, & \mathbf{x} \in \mathbb{R}^N \\ u_{3t}(\mathbf{x}, 0) = 0, & \mathbf{x} \in \mathbb{R}^N \end{cases} \quad (5.4)$$

则

$$u = u_1 + u_2 + u_3$$

定理 5.1 (Duhamel 齐次化原理)

设 $u_2(\mathbf{x}, t) = M_\psi(\mathbf{x}, t)$ 是上面第二个方程的解, 其中 M_ψ 表示第二个以 ψ 为初值的解, 则 u_1, u_3 分别表为

$$u_1(\mathbf{x}, t) = \frac{\partial}{\partial t} M_\varphi(\mathbf{x}, t) \quad (5.5)$$

$$u_3(\mathbf{x}, t) = \int_0^t M_{f_\tau}(\mathbf{x}, t - \tau) d\tau \quad (5.6)$$



故问题化为解以下特殊的一维波动方程的 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R} \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

方程为双曲方程, 特征方程为

$$-a^2 \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + 1 = 0$$

两个特征曲线为

$$v = x + at, \quad w = x - at$$

做变量替换

$$u(x, t) = U(v(x, t), w(x, t))$$

链式法则一通计算, 方程化为

$$\frac{\partial^2 U}{\partial w \partial v} = 0$$

故

$$\frac{\partial}{\partial v} \frac{\partial U}{\partial w} = 0, \quad \frac{\partial}{\partial w} \frac{\partial U}{\partial v} = 0$$

存在 $g(w), f(v)$, 使得

$$\begin{aligned} \frac{\partial U}{\partial w} &= g(w), \quad U = \int g(w) dw + C(v) \\ \frac{\partial U}{\partial v} &= f(v), \quad U = \int f(v) dv + C(w) \end{aligned}$$

通解形如

$$U(v, w) = F(v) + G(w)$$

从而

$$u(x, t) = U(v, w) = F(x + at) + G(x - at)$$

应用初始条件

$$u(x, 0) = F(x) + G(x) = 0$$

$$u_t(x, 0) = aF'(x) - aG'(x) = \psi(x)$$

对后一个积分, 得到

$$aF(x) - aG(x) = \int_{x_0}^x \psi(\xi) d\xi + C$$

得到

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \psi(\xi) d\xi + \frac{C}{2a} \\ G(x) &= -\frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \psi(\xi) d\xi - \frac{C}{2a} \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} F(x+at) &= \frac{1}{2a} \int_{x_0}^{x+at} \psi(\xi) d\xi + \frac{C}{2a} \\ G(x-at) &= -\frac{1}{2a} \int_{x_0}^{x-at} \psi(\xi) d\xi - \frac{C}{2a} \end{aligned}$$

于是

$$u(x, t) = F(x+at) + G(x-at) = \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi$$

应用 duhamel 齐次化,

$$\begin{aligned} u_1(x, t) &= \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \varphi(\xi) d\xi \right) = \frac{1}{2} \varphi(x+at) + \frac{1}{2} \varphi(x-at) \\ u_3(x, t) &= \int_0^t M_{f_\tau}(x, t-\tau) d\tau \\ &= \frac{1}{2a} \int_0^t \tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi \end{aligned}$$

最终, 通过 $u = u_1 + u_2 + u_3$, 我们得到以下达朗贝尔公式

定理 5.2

一维波动方程的 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R} \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

的解为

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{\varphi(x+at) + \varphi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \\ &\quad + \frac{1}{2a} \int_0^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi \end{aligned}$$

称为达朗贝尔公式.



5.2 半无边界问题

命题 5.1

考虑 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R} \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

其中 $a > 0, \varphi \in C^2(\mathbb{R}), \psi \in C^1(\mathbb{R})$, 则

1. 若 φ, ψ 是关于 x 的奇函数, 则对于每个固定的 $t > 0, u(0, t) = 0$
2. 如果 φ, ψ 是关于 x 的偶函数, 则对于每个固定的 $t > 0, \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = 0$.



Idea 利用达朗贝尔公式

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x+at) + \varphi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi$$

即可.

问题 5.1 解下列问题:

1.

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & x > 0, t > 0 \\ u(0, t) = 0, & t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x > 0 \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \psi(x), & x > 0 \end{cases}$$

Proof

1. 将 $\varphi, \psi(x)$ 做奇延拓, 得到 $\Phi(x), \Psi(x)$, 考虑 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ U(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R} \\ U_t(x, 0) = \Psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

解为

$$U(x, t) = \frac{\Phi(x + at) + \Phi(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \Psi(\xi) d\xi$$

并且满足 $U(0, t) = 0$, 故 U 在 $x > 0, t > 0$ 上是原问题的一个解, 故

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{\varphi(x+at) + \varphi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi, & x > 0, t < \frac{x}{a} \\ \frac{\varphi(x+at) - \varphi(at-x)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{at-x}^{x+at} \psi(\xi) d\xi, & x > 0, t > \frac{x}{a} \end{cases}$$

□

命题 5.2

考虑有齐次初值条件的非齐次方程

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

则

1. 如果对于每个固定的 t , $f(x, t)$ 是关于 x 的奇函数, 则 $u(0, t) = 0$,
2. 如果对于每个固定的 t , $f(x, t)$ 是关于 x 的偶函数, 则 $\frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = 0$



Idea 利用达朗贝尔公式

$$u(x, t) = \frac{1}{2a} \int_0^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t+\tau)} f(\xi, \tau) d\xi$$

5.3 高维波动方程的 Cauchy 问题

考虑初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & (\mathbf{x}, t) \in \mathbb{R}^N \times (0, \infty) \\ u(\mathbf{x}, 0) = \varphi(\mathbf{x}), & \mathbf{x} \in \mathbb{R}^N \\ u_t(\mathbf{x}, 0) = \psi(\mathbf{x}), & \mathbf{x} \in \mathbb{R}^N \end{cases}$$

的 C^m 解, 其中 $N \geq 2, m \geq 2$.

5.3.1 球面平均

定义 5.1

设 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N, t > 0, r > 0$, 定义

1. 一点处的球面平均函数:

$$U(\mathbf{x}; r, t) = \frac{1}{N\omega_N r^{N-1}} \int_{\partial B(\mathbf{x}, r)} u(\mathbf{y}, t) dS(\mathbf{y})$$

为 $u(\cdot, t)$ 在球面 $\partial B(\mathbf{x}, r)$ 上的平均, 其中 ω_N 是 N 维单位球的体积.

2. 类似地定义

$$\Phi(\mathbf{x}; r) = \frac{1}{N\omega_N r^{N-1}} \int_{\partial B(\mathbf{x}, r)} \varphi(\mathbf{y}) dS(\mathbf{y})$$

$$\Psi(\mathbf{x}; r) = \frac{1}{N\omega_N r^{N-1}} \int_{\partial B(\mathbf{x}, r)} \psi(\mathbf{y}) dS(\mathbf{y})$$



定理 5.3 (Euler-Possion-Darboux)

对于固定的 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$, 对于高维的 Cauchy 问题, 若 $u \in C^m(\mathbb{R}^N \times [0, \infty))$ 是一个解, 则按 u 定义的 $U \in C^m(\overline{\mathbb{R}_+} \times [0, \infty))$, 并且

$$\begin{cases} U_{tt} - U_{rr} - \frac{N-1}{r}U_r = 0, & (r, t) \in \mathbb{R}_+ \times (0, \infty) \\ U(r, 0) = \Phi, & r \in \mathbb{R}_+ \\ U_t(r, 0) = \Psi, & r \in \mathbb{R}_+ \end{cases} \quad (5.7)$$



Proof 对 $U(\mathbf{x}; r, t)$ 积分下关于 r 求导, 利用格林公式, 得到

$$U_r(\mathbf{x}; r, t) = \frac{r}{N} \cdot \frac{1}{\omega_N r^N} \int_{B(\mathbf{x}, r)} \Delta u(\mathbf{y}, t) d\mathbf{y}$$

球面平均趋于 0:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} U_r(\mathbf{x}; r, t) = 0$$

对于 U_r 求导, 一通计算得到

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} U_{rr}(\mathbf{x}; r, t) = \frac{1}{N} \Delta u(\mathbf{x}, t)$$

类似地计算 U_{rrr} 等等, 可以验证 $U \in C^m(\mathbb{R}_+ \times [0, \infty))$

另一方面, 由上面计算的 U_r 以及方程 $u_{tt} = \Delta u$, 得到

$$U_r(\mathbf{x}; r, t) = \frac{r}{N} \cdot \frac{1}{\omega_N r^N} \int_{B(\mathbf{x}, r)} u_{tt}(\mathbf{y}, t) d\mathbf{y}$$

$$r^{N-1}U_r = \frac{1}{N\omega_N} \int_{B(\mathbf{x}, r)} u_{tt} d\mathbf{y}$$

两边对 r 求导, 得到

$$\begin{aligned}(r^{N-1}U_r)_r &= \frac{1}{N\omega_N} \int_{\partial B(\mathbf{x},r)} u_{tt} \, dS \\ &= r^{N-1}U_{tt}\end{aligned}$$

□

接下来化 Euler-Poisson-Darboux 方程为通常的一维波动方程.

首先, 令 $N = 3, U \in C^2(\mathbb{R}^3 \times [0, \infty))$ 是初值问题的解, 令

$$\bar{U} = rU$$

$$\bar{\Phi} = r\Phi$$

$$\bar{\Psi} = r\Psi$$

则

定理 5.4

$\bar{U}$ 满足方程

$$\begin{cases} \bar{U}_{tt} - \bar{U}_{rr} = 0, & (r, t) \in \mathbb{R}^+ \times (0, \infty) \\ \bar{U} = \bar{\Phi}, \bar{U}_t = \bar{\Psi}, & (r, t) \in \mathbb{R}^+ \times \{t = 0\} \\ \bar{U} = 0, & (r, t) \in \{r = 0\} \times (0, \infty) \end{cases} \quad (5.8)$$

♡

Proof

$$\begin{aligned}\bar{U}_{tt} &= rU_{tt} = r \left(U_{rr} + \frac{2}{r}U_r \right) \\ &= rU_{rr} + 2U_r = (U + rU_r)_r \\ &= (\bar{U}_r)_r = \bar{U}_{rr}\end{aligned}$$

□

定理 5.5 (Kirchhoff 公式)

三维波动方程的初值问题的解为

$$u(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{\sigma(\partial B_r)} \int_{\partial B(\mathbf{x}, t)} [t\psi(\mathbf{y}) + \varphi(\mathbf{y}) + \nabla\varphi(\mathbf{y}) \cdot (\mathbf{y} - \mathbf{x})] \, dS(\mathbf{y}), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3, t > 0$$

♡

Proof 利用达朗贝尔公式, 当 $0 \leq r \leq t$ 时

$$\bar{U}(\mathbf{x}; r, t) = \frac{1}{2} [\bar{\Phi}(r+t) - \bar{\Phi}(r-t)] + \frac{1}{2} \int_{-r+t}^{r+t} \bar{\Psi}(\mathbf{y}) \, dy$$

由

$$u(\mathbf{x}, t) = \lim_{r \rightarrow 0^+} u(\mathbf{x}; r, t)$$

可得

$$\begin{aligned}
 u(\mathbf{x}, t) &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\bar{U}(\mathbf{x}; r, t)}{r} \\
 &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \left[\frac{\bar{\Phi}(r+t) - \bar{\Phi}(t-r)}{2r} + \frac{1}{2r} \int_{t-r}^{t+r} \bar{\Psi}(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} \right] \\
 &= \bar{\Phi}'(t) + \bar{\Psi}(t)
 \end{aligned}$$

带入, 并利用

$$\frac{1}{\sigma(\partial B_t)} \int_{\partial B(\mathbf{x}, t)} \varphi(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}) = \frac{1}{\sigma(B_1)} \int_{\partial B(0,1)} \varphi(\mathbf{x} + t\mathbf{z}) \, dS(\mathbf{z})$$

故

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{\sigma(\partial B_t)} \int_{\partial B(\mathbf{x}, t)} \varphi(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}) \right) = \frac{1}{\sigma(\partial B_t)} \int_{\partial B(\mathbf{x}, t)} \nabla \varphi(\mathbf{y}) \cdot \frac{\mathbf{y} - \mathbf{x}}{t} \, dS(\mathbf{y})$$

□

定理 5.6 (二维波动方程 Cauchy 问题的 Poisson 公式)

$$u(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{2} \frac{1}{\sigma(\partial B_t)} \int_{\partial B(\mathbf{x}, t)} \frac{t}{\sqrt{t^2 - |\mathbf{y} - \mathbf{x}|^2}} [\varphi(\mathbf{y}) + t\psi(\mathbf{y}) + D\varphi(\mathbf{y}) \cdot (\mathbf{y} - \mathbf{x})] \, d\mathbf{y}$$

